

頭頸部惡性腫瘍2

2026/2/12 1限

総論

頭頸部悪性腫瘍とは何か
診断、治療の概要について

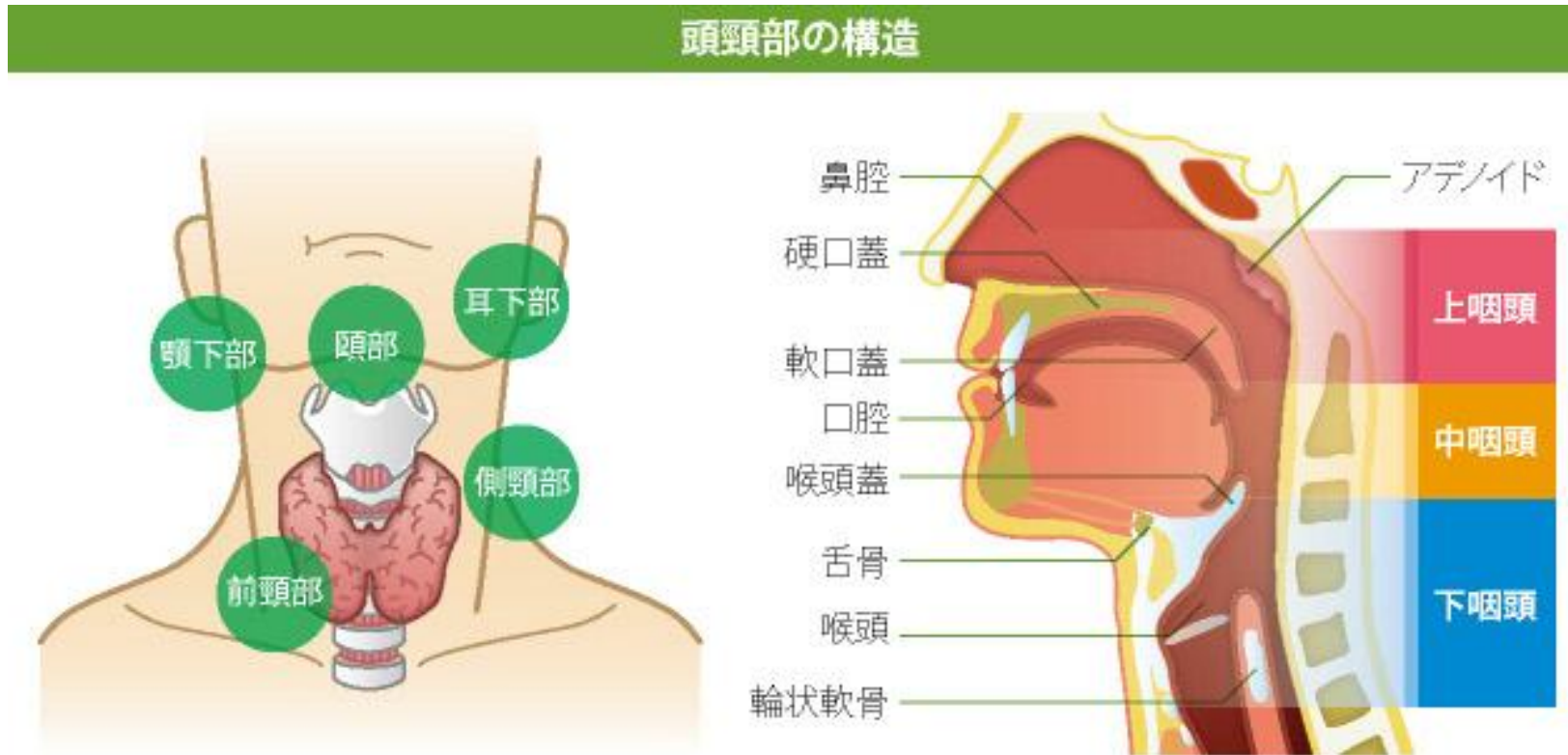
頭頸部悪性腫瘍



頭頸部？
悪性腫瘍？
え？どんな癌？

頭頸部の構造

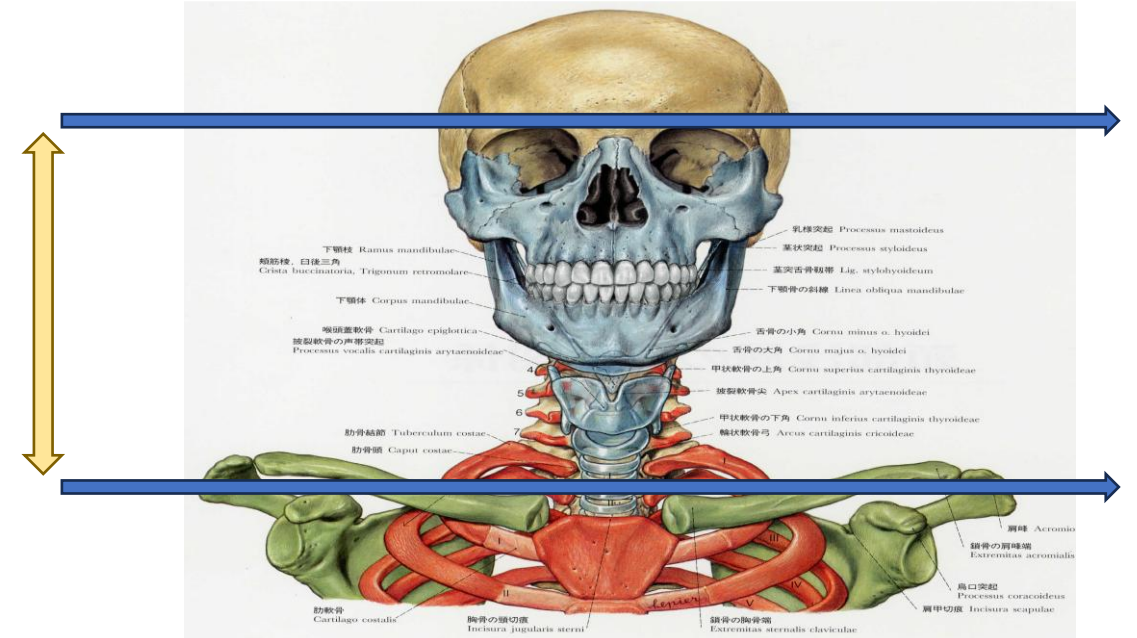
一般の人向けにはこのように説明されています。



日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HPより引用

頭頸部外科で扱う範囲は

頭蓋底から鎖骨上まで
(時には頭蓋内や縦隔に及ぶこともある)



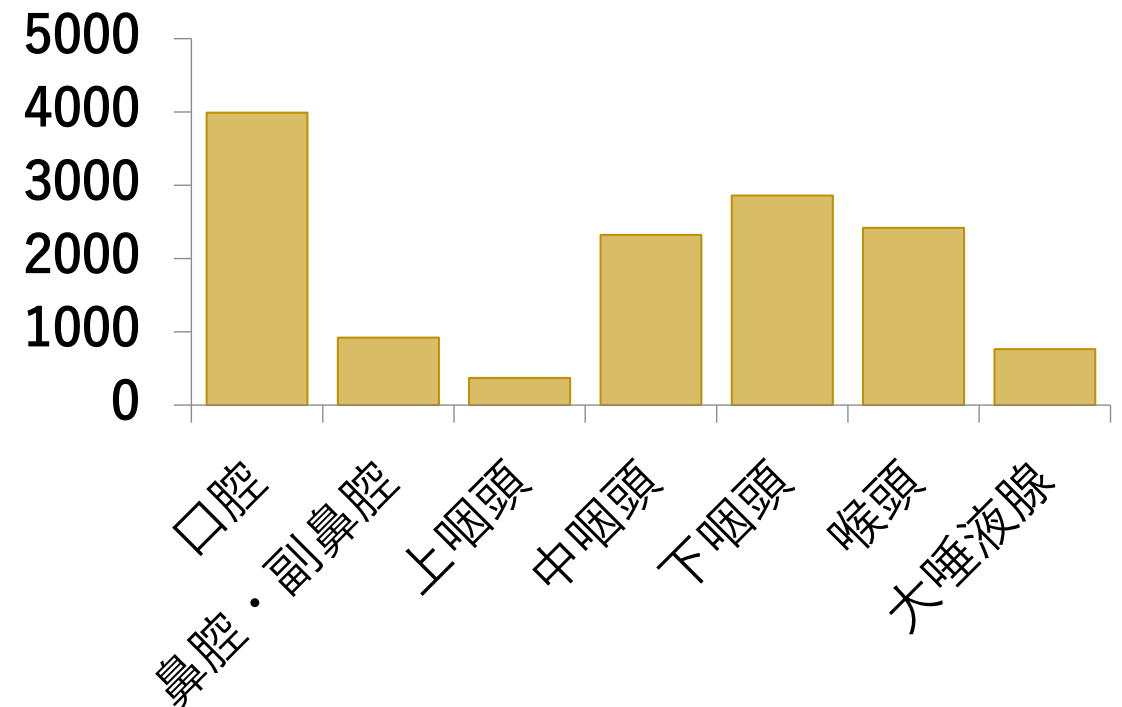
頭頸部癌とは

Primary Site

Site	Number of patients	(%)
1) Oral cavity	3990	(29.2)
2) Larynx	2420	(17.7)
3) Hypopharynx	2858	(20.9)
4) Oropharynx	2322	(17.0)
5) Nasopharynx	369	(2.7)
6) Nasal cavity, etc	504	(3.7)
7) Maxillary sinus	417	(3.1)
8) Major salivary glands	765	(5.6)
9) Unknown primary	13	(0.1)
Total	13658	(100)

Nasal cavity, etc.: nasal cavity and paranasal sinuses (excluding the maxillary sinus).

全がんの約5%
扁平上皮癌が約90%



日本頭頸部癌学会による全国悪性腫瘍登録:報告書(2019年)
※甲状腺がんを除く

診断：TNM分類

概ね共通しているところ

Tis 上皮内癌

T1: ≤ 2 cm

T2: 2 to 4 cm

T3: > 4 cm

T4a: 周囲臓器への浸潤

T4b: 椎前間隙, 縦隔に浸潤する腫瘍, または頸動脈を全周性に取り囲む腫瘍

N1: 同側, 単発性, ≤ 3 cm

N2a: 同側, 単発性, 3 to 6 cm

N2b: 同側, 多発性, ≤ 6 cm

N2c: 両側/対側, ≤ 6 cm

N3a: > 6 cm

N3b: 節外浸潤

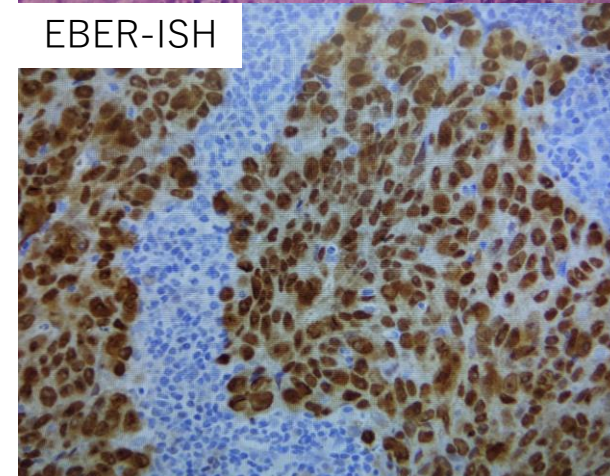
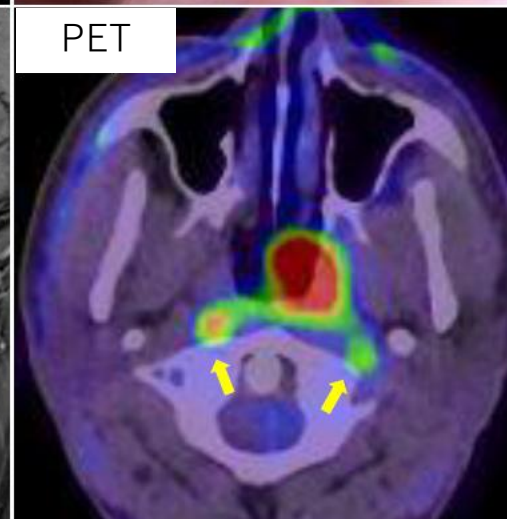
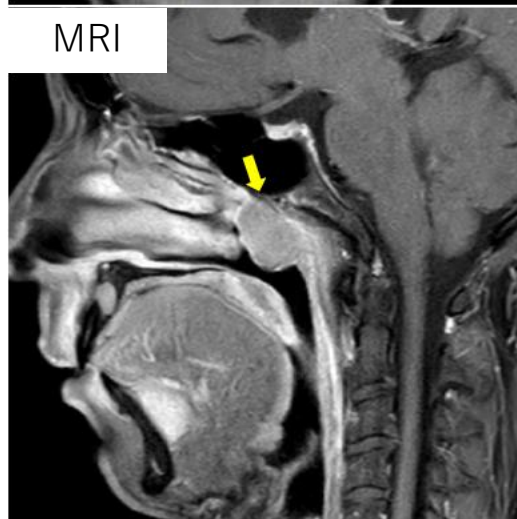
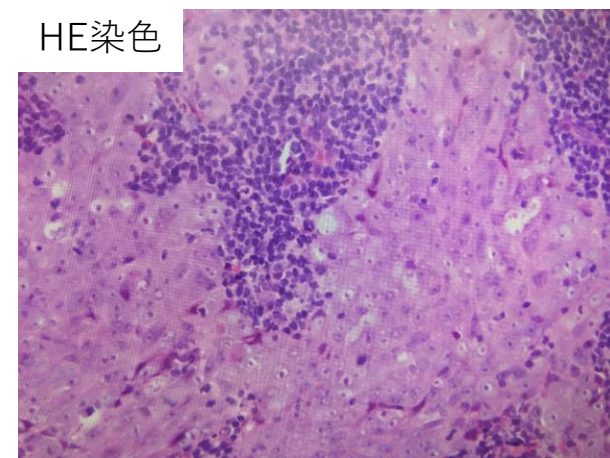
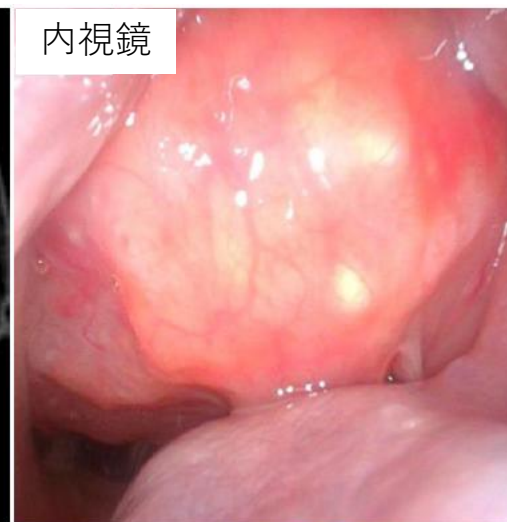
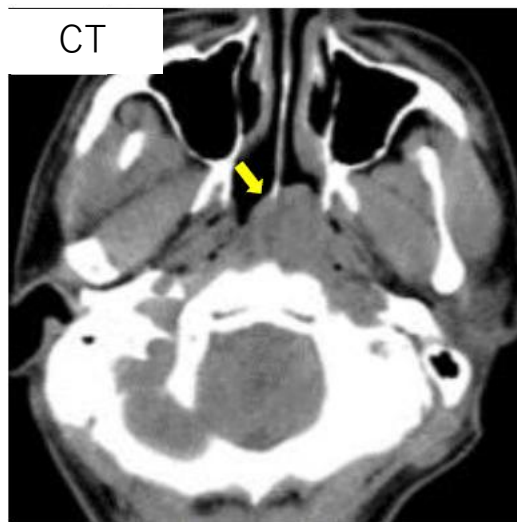
T分類: 喉頭と上咽頭はその解剖学的特徴より, これらと異なる

N分類: 甲状腺, 上咽頭, HPV関連中咽頭はその生物学的特異性により, これらと異なる

TNM分類にそって診断するにはどういった検査が必要でしょうか？

検査

- ✓ 画像検査
- ✓ 内視鏡
- ✓ 病理検査



頭頸部癌の治療

根治的な治療となり得る

外科療法

放射線治療

局所進行頭頸部癌の治療

手術可能例

手術不能例
手術拒否例

術後補助療法

再発転移ハイリスク例に対し
放射線治療または化学放射線療法が追加される

併用化学療法

放射線単独では効果が足りない場合
化学療法を併用した化学放射線療法が行われる

根治的な治療となり得ない

- ・補助的な役割
- ・姑息的治療

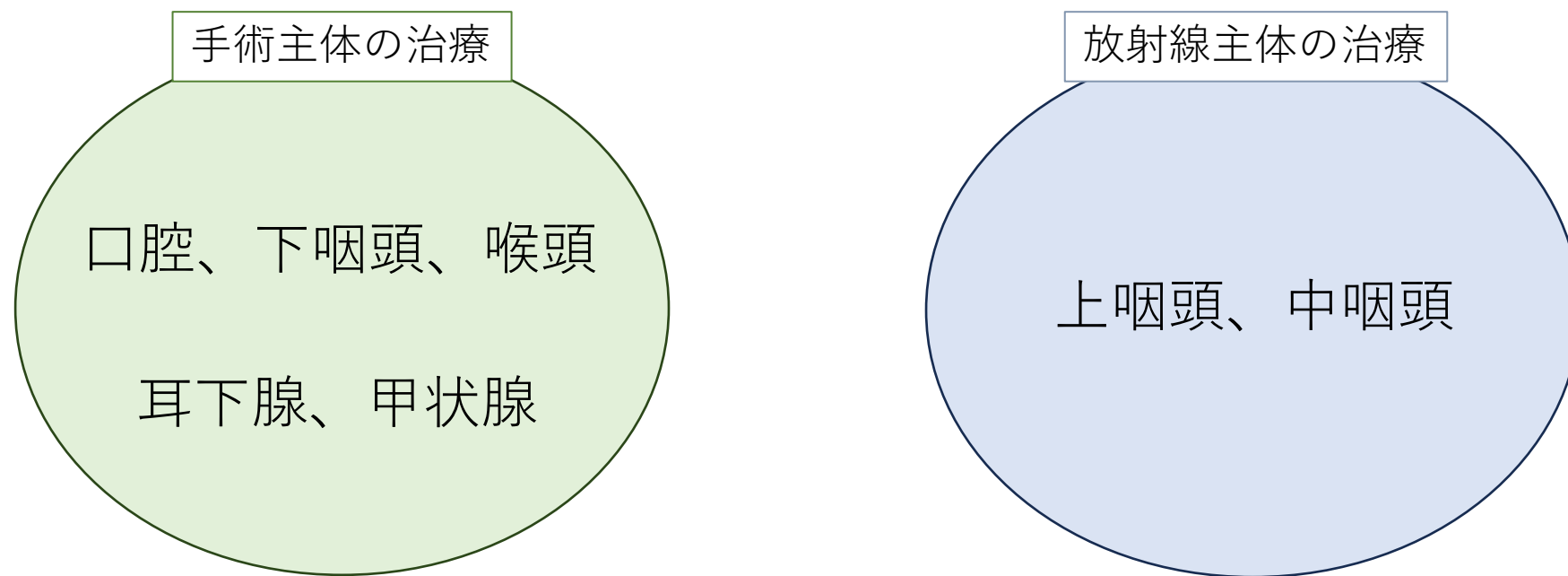
薬物療法

根治的治療不能の再発頭頸部
遠隔転移を有する頭頸部癌

頭頸部癌の治療におけるバランス



手術 or (化学) 放射線療法



原発部位によってどちらを優先して検討するかが変わってきますが、もちろん症例によりけりです。

手術

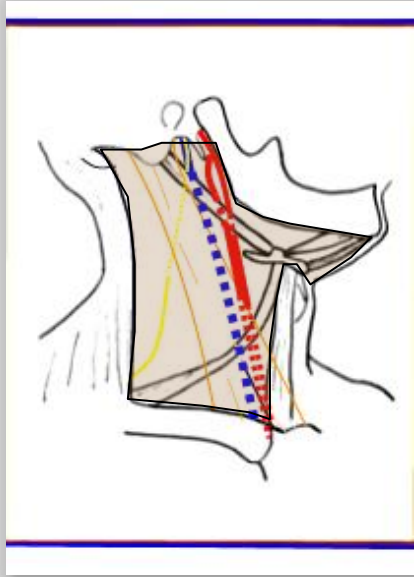
頸部郭清術

<郭清>

リンパ節を1つずつ摘出していくのではなく、
リンパ流を考えて脂肪組織ごと摘出する。



頸部郭清術の変遷



Radical ND



George Crile (1864-1943)
“Grandfather of Neck Dissection”



Hayes Martin (1892-1977)
“Father of modern head and neck cancer surgery”



(Modified radical ND)
Functional ND

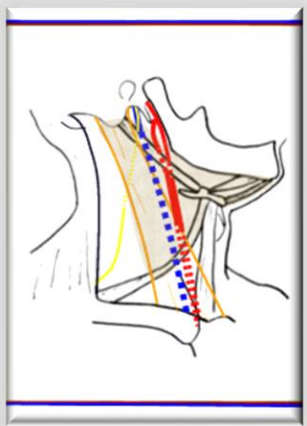


Ettore Bocca (1914-2003)

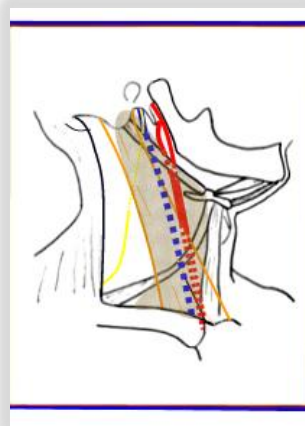


Selective ND

Carlson ER, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(1):4-11.
岸本 誠司. JOHNS 27(2); 141-146, 2011



Supraomohyoid ND



Lateral (Jugular) ND

原発切除

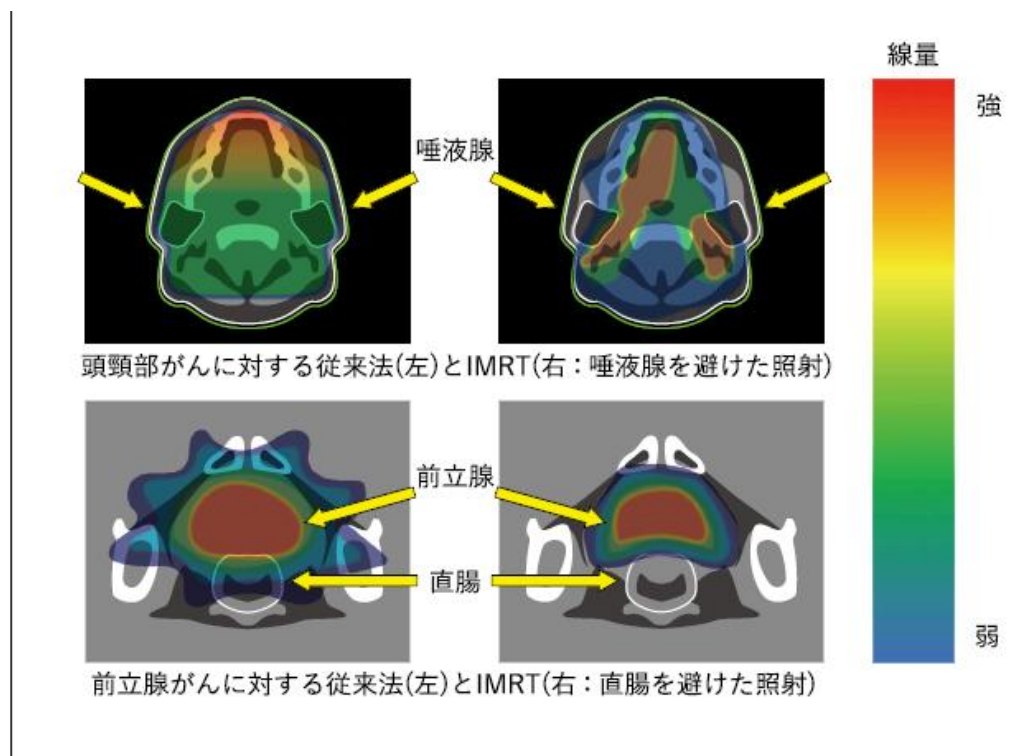
原発部位によって術式がそれぞれ異なりますが、概ね、部分切除、全摘出術、拡大切除があります。

口腔内と頸部とが連続してしまう手術や、咽喉頭を全摘する場合など、再建手術が必要となることもしばしばあります。

(詳細は形成外科の先生から)

放射線療法（化学放射線療法）

頭頸部の放射線療法は、近年ではIMRTが主流です。



抗癌剤を併用する場合：
シスプラチン（CDDP）、セツキシマブ（Cmab）

陽子線、重粒子線、内照射など、特殊な
治療法もあります。

化学放射線療法 支持療法

放射線の休止による治療期間の延長は治療成績の低下を招くため、支持療法が重要である

予防的介入

- ・ プラチナ製剤使用時の制吐剤予防投与
- ・ 術後肺炎の発生を抑えるための術前口腔ケア
- ・ セツキシマブ投与時の予防的抗生物質服用

対症的介入

- ・ 放射線治療で生じる口内炎/粘膜炎に対するオピオイド投与
- ・ 脳梗塞後、手術後の機能障害に対して行うリハビリテーション

口腔ケア

- 効果的な口腔衛生管理は、口腔合併症のリスクの軽減に寄与すると期待できる
- 口腔ケアを行うこと自体にリスクは少ない

がん治療開始前の歯科チェック, 応急処置, そして治療中のブラッシングを中心としたケアで歯性感染症のリスクを軽減することが可能

特に骨髄抑制期の口腔粘膜炎は全身感染症の強いリスク因子である

Elting LS, et al. Cancer. 2003;98:1521-9.

顎骨壊死の発症頻度の抑制

Nabil S, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012;113:54-69.

放射線治療中の急性期口内炎については口腔ケアだけでは防ぎきれない

Yokota T, et al. Support Care Cancer. 2016;24:3029-36.

皮膚炎ケア

放射線皮膚炎に対する保湿処置：湿潤環境で創傷治癒能力が高まる

頭頸部の臨床第Ⅱ相試験で、113 例の頭頸部癌(化学)放射線治療患者に対し洗浄と保湿処置のみを行った結果、治療の妨げになるグレード4 の皮膚炎は出現しなかった

Zenda S, et al. J Clin Oncol. 2013;18:350-5.

創傷被覆材などを利用した保湿環境の保持については前向き試験でのデータが乏しい
推奨グレードはC1(臨床で利用・実践することを考慮してよい)にとどまる

Zenda S, et al. Jpn J Clin Oncol. 2015;45:433-8.

頭頸部癌診療ガイドライン2018年版

ステロイド外用薬

感染のリスクと皮膚炎の低減効果からその意義が明らかでなく、本邦で放射線皮膚炎に対する基本処置とステロイド外用薬を加えた処置に関するランダム化試験(J-SUPPORT1602, TOPICS試験)が行われた

グレード2以上の放射線性皮膚炎の有意な減少は認めなかったが(80.4% vs 73.3%), グレード3以上の皮膚炎を有意に減少した(25.5% vs 13.9%). 局所感染やCRTの完遂率に差は無かった

Yokota T, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2021;111(3):794-803.

休憩

質問があればお受けします

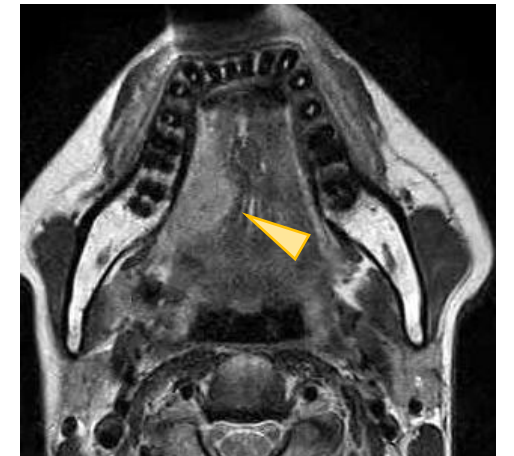
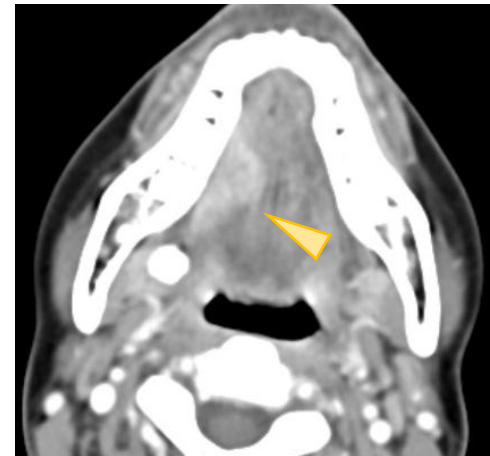
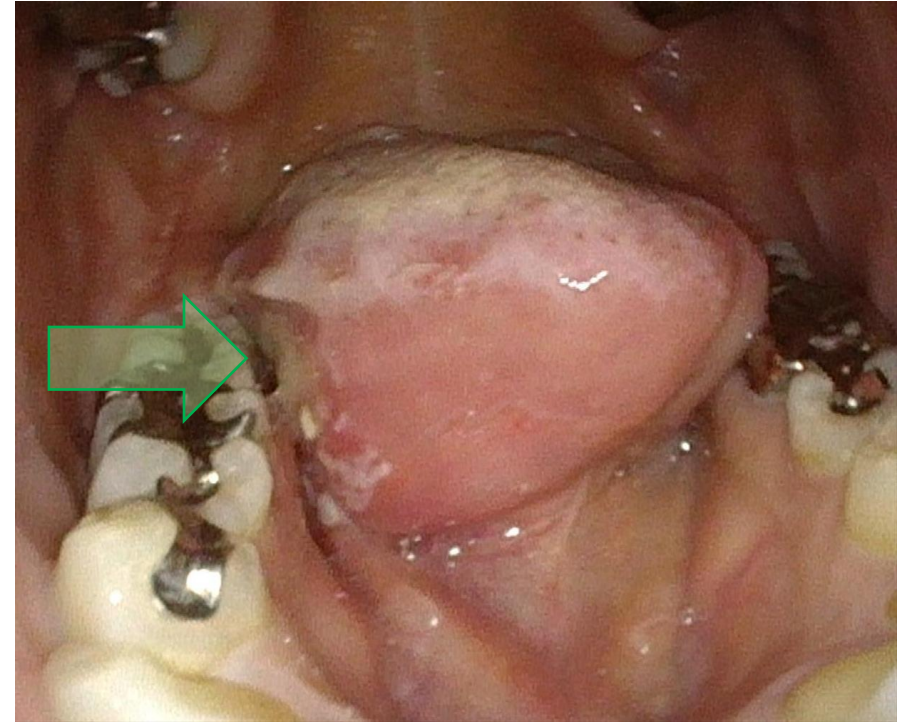


各論

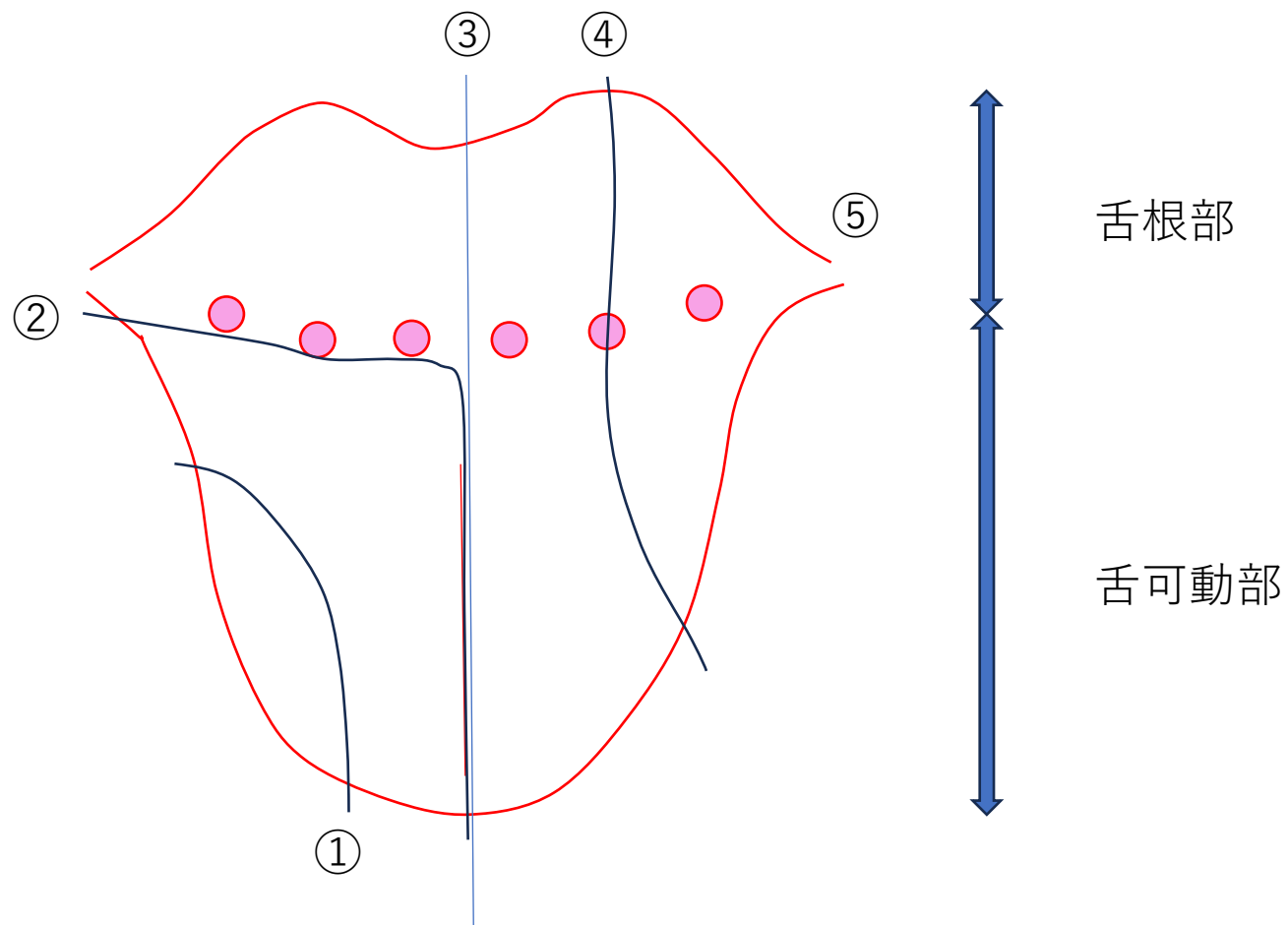
口腔癌、上顎洞癌、上咽頭癌、中咽頭癌、下咽頭癌、喉頭癌、甲状腺癌

口腔癌

- **頭頸部癌の中で最多**(約25%)
- 年間2万人ほどが罹患すると推計
- 口唇, 頬粘膜, 下歯肉, 上歯肉, 硬口蓋, 舌, 口腔底の亜部位. 頻度が最も高いのは舌で55.5%
- 男女比は約3:2と男性に多いが, **他の頭頸部癌より女性の割合が高い**
- **60歳代の罹患が最多だが, 20-30歳代の若年層にもみられる**
- 危険因子として「喫煙」「飲酒」「口腔衛生不良」「慢性の機械的刺激」など



舌癌の手術



①：舌部分切除術

②：舌可動部半側切除術

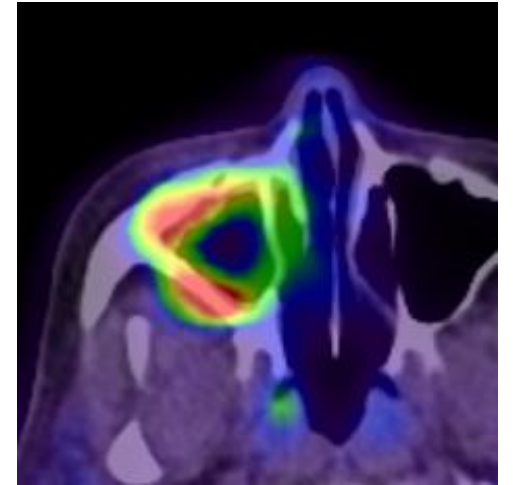
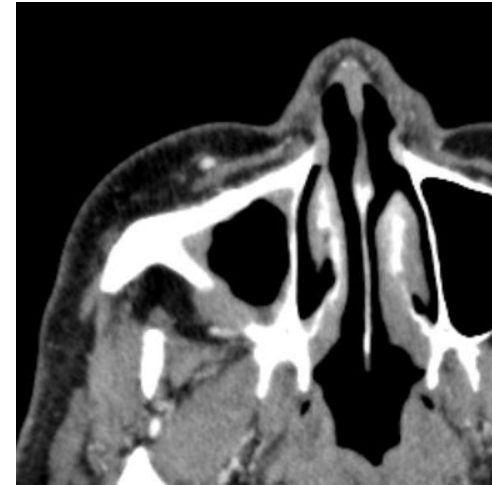
③：舌半側切除術

④、⑤：舌（咽）全摘出術

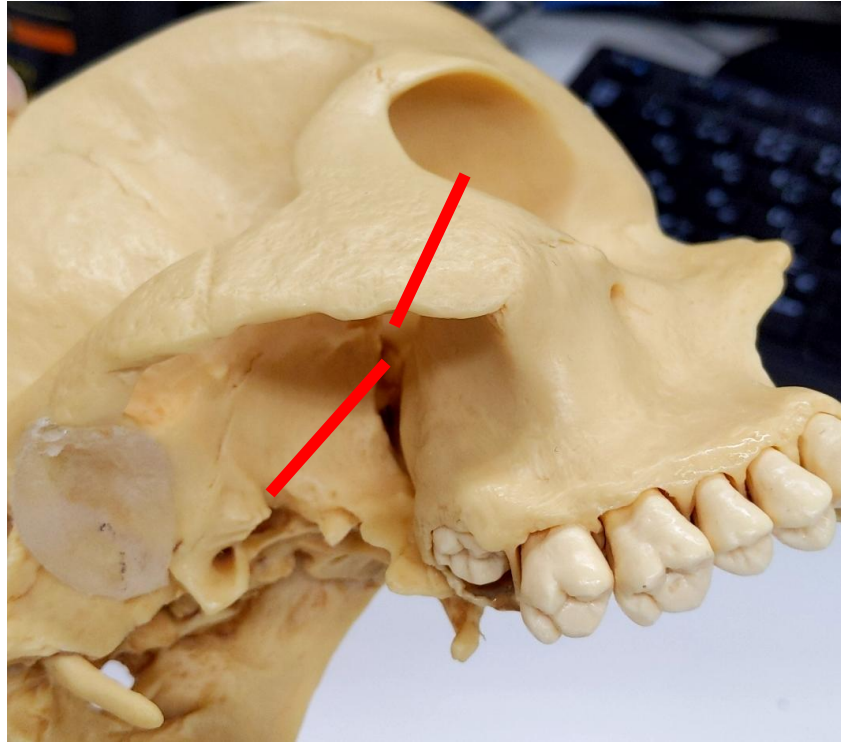
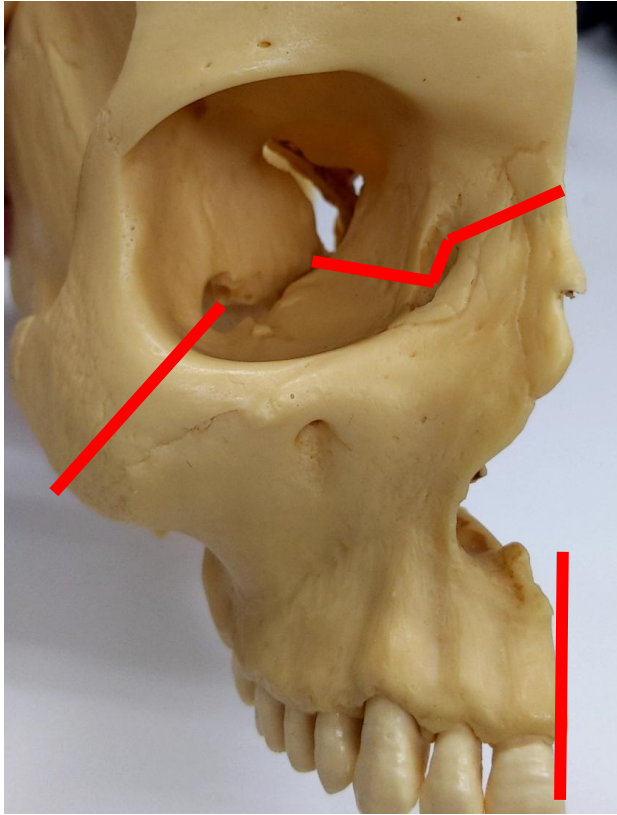
②もしくは③以降は、Pull-through法
つまり舌を頸部に引き出して切除を行う
ことが多いです。

上顎洞癌

- 鼻腔および副鼻腔癌の中では上顎洞癌の罹患率が最も高い
- 扁平上皮癌が約80%を占めるものの, 腺様嚢胞癌(約5%), 悪性黒色腫(約2%)など様々な悪性腫瘍が発生する
- 顔面を構成する重要な部分. **治療に際して整容面, 機能面を考慮する必要がある**
- 頸部リンパ節転移の頻度は低い(24. 6%)
- 罹患因子: 慢性炎症、職業曝露, 喫煙. 最近ではHPV感染の影響も報告されている

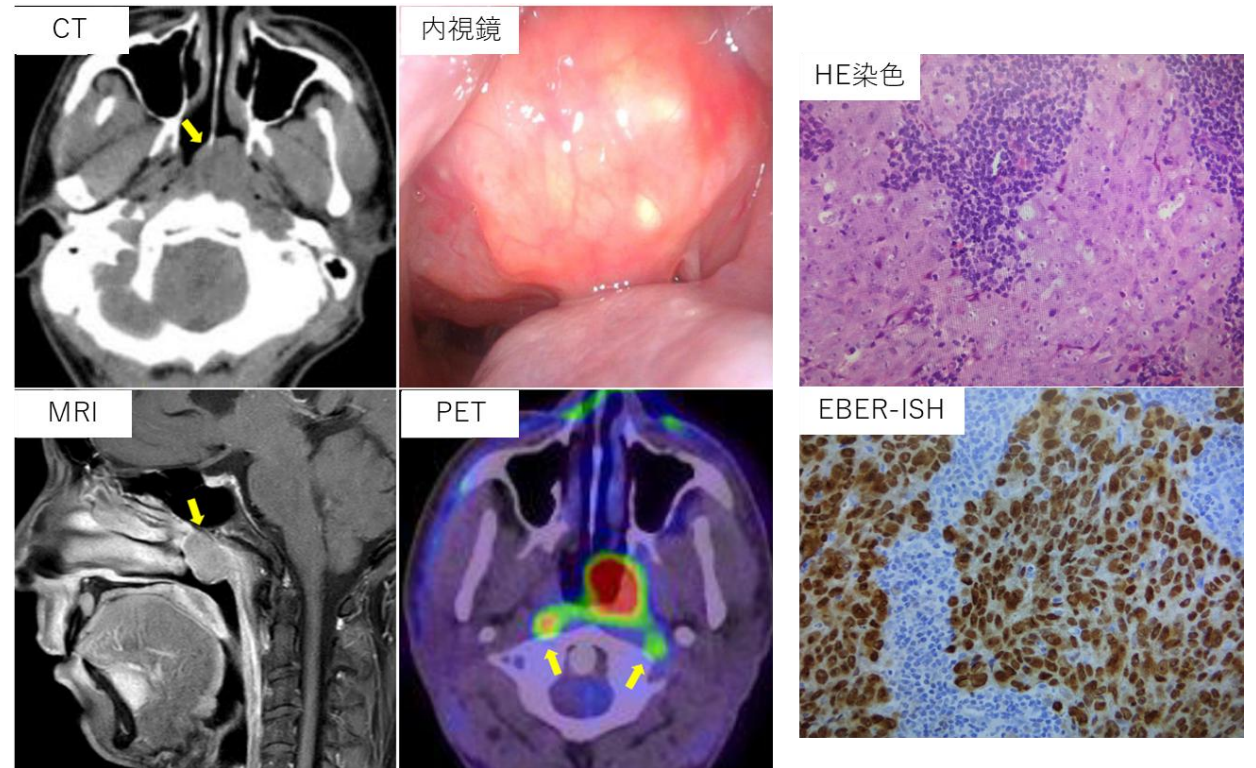


上顎全摘出術



上咽頭癌

- 人口10万人あたりのおよそ1人のまれな癌
- 民族的背景:**中国南部や東南アジア**に多い
- 発症のピークは15~39歳の低年齢層と60歳台の2峰性
- ほかの頭頸部癌と異なり, 女性や低年齢層に多く, エプスタイン・バーウイルス(**EBウイルス**)が発症に関与. 喫煙・飲酒などの環境要因との関連も示唆
- 解剖学的に外科的切除困難であると同時に,
ウイルス関連癌であり放射線感受性が高い



中咽頭癌

- 日本頭頸部癌学会による全国登録(2016年度)において中咽頭癌の頻度は16.9%
- 前壁(舌根), 側壁, 後壁, 上壁の亜部位に分類
- 日本の中咽頭癌罹患率も有意に増加(特に男性)
男女比=5:1程度
- 罹患因子としては喫煙, 飲酒, HPV 感染
- HPV持続感染が原因となるHPV関連中咽頭癌は別の疾患概念として扱われ, 病期分類も区別



HPV関連中咽頭癌

米国 1984-89 16.3% ⇒ 2000-04 72.7%¹⁾

本邦 1998-2008 28% ⇒ 2009-2012 48%²⁾

1990後半 37% ⇒ 2010年代 48%³⁾

- ✓ 比較的若年(40～50台)
- ✓ 併存疾患が少ない
- ✓ 予後良好

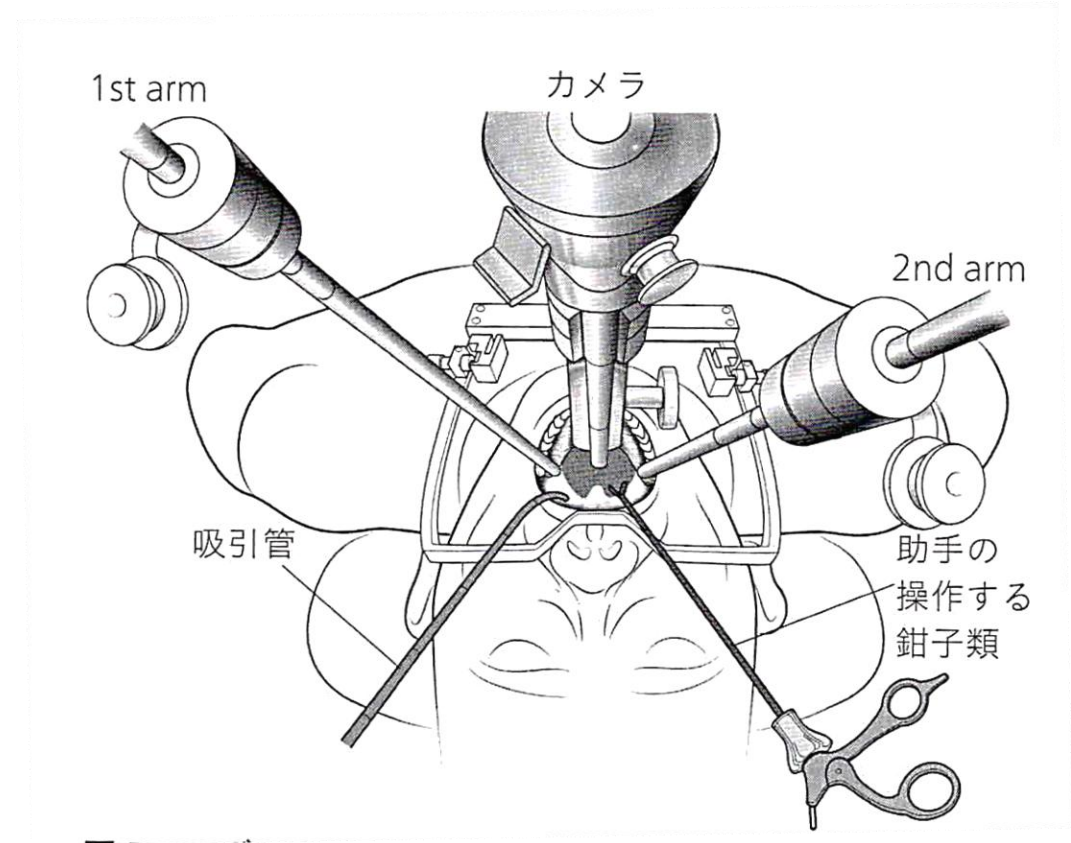
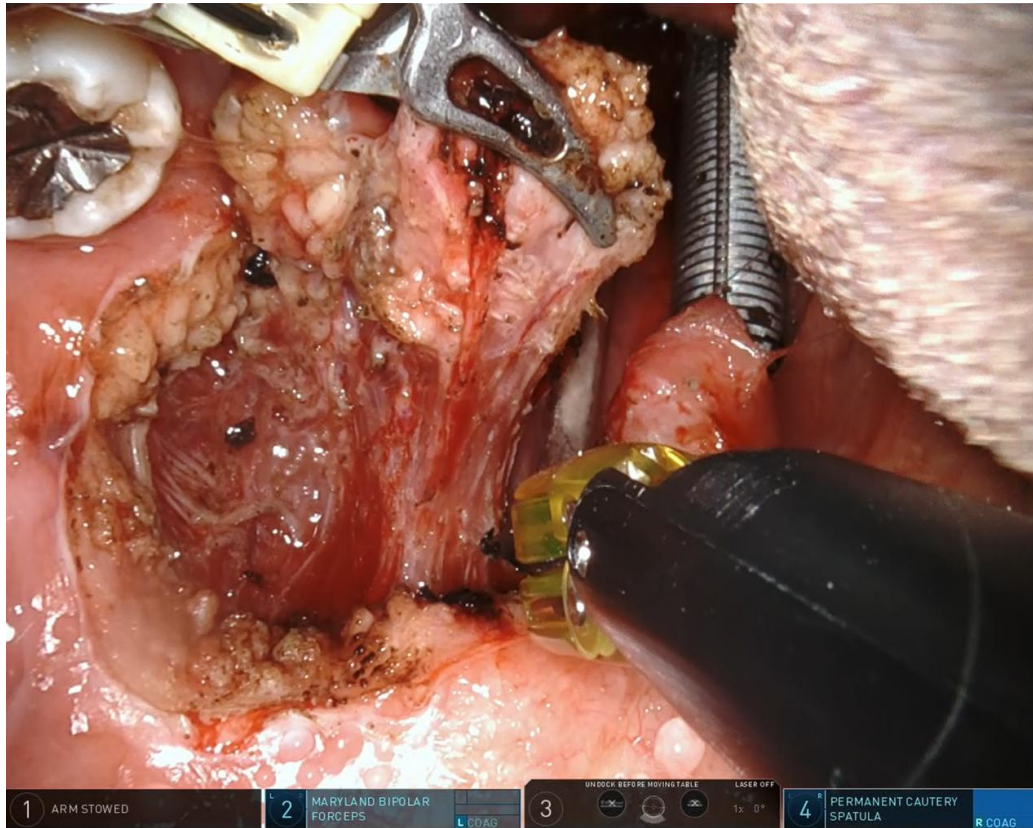


1) Chaturvedi AK et al. J Clin Oncol 2011;29:4294-301.

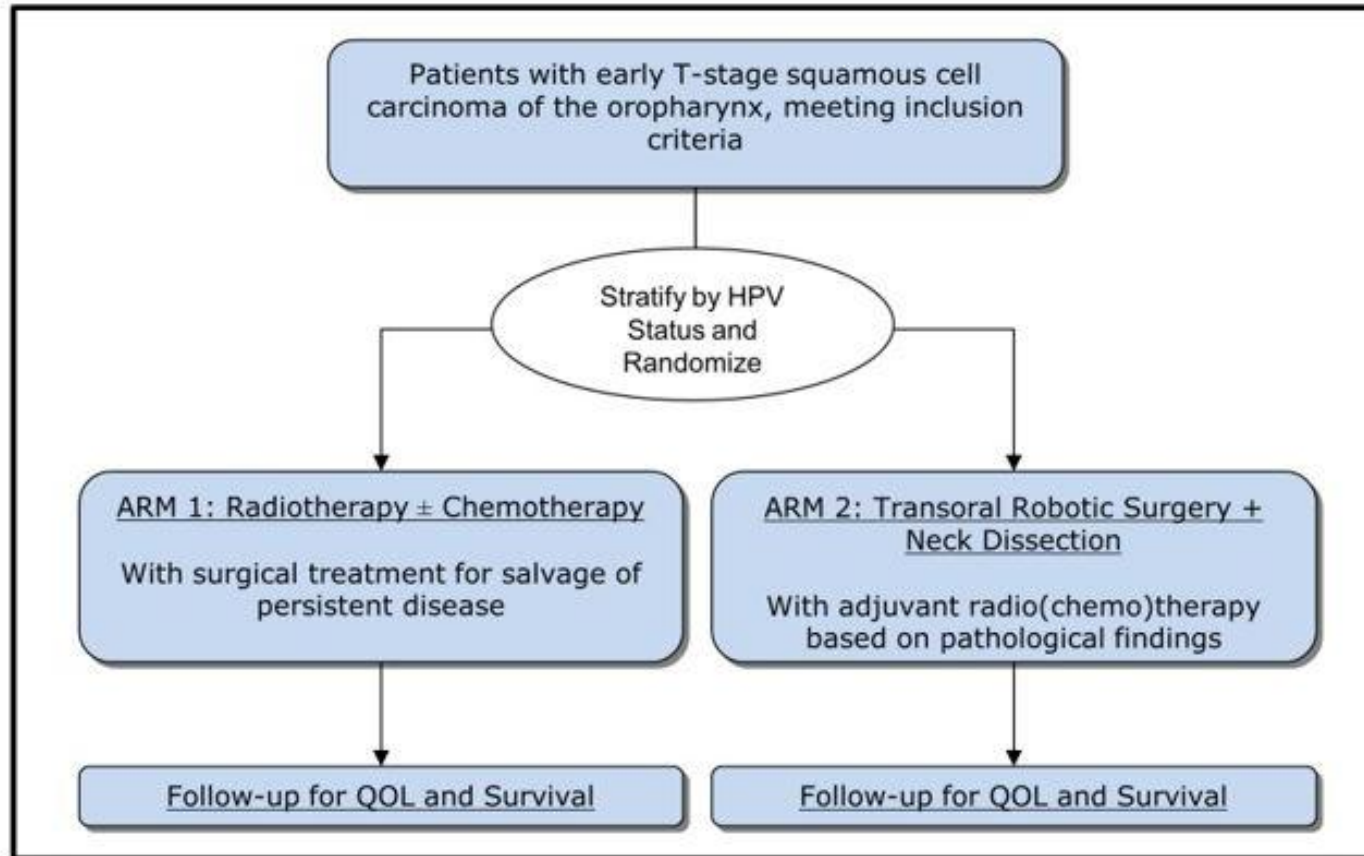
2) 折館伸彦. 日耳鼻 2014;117:948-9.

3) Maruyama H et al. Cancer Sci 2014;105:409-17.

Transoral robotic surgery (TORS)



ORATOR試験：TORS vs RT



Required Sample Size

N=68

Primary Endpoint

QOL at 1-year

Secondary Endpoints

*Overall Survival
Progression-Free Survival
QOL at other time points
Toxicity
Swallowing Function*

Principal Investigators

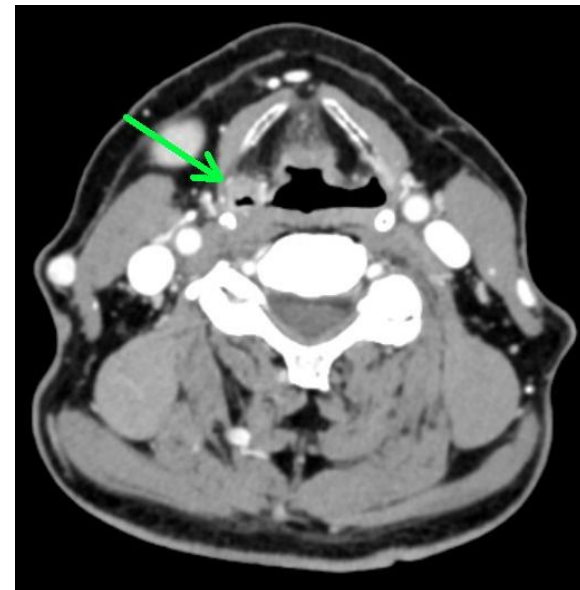
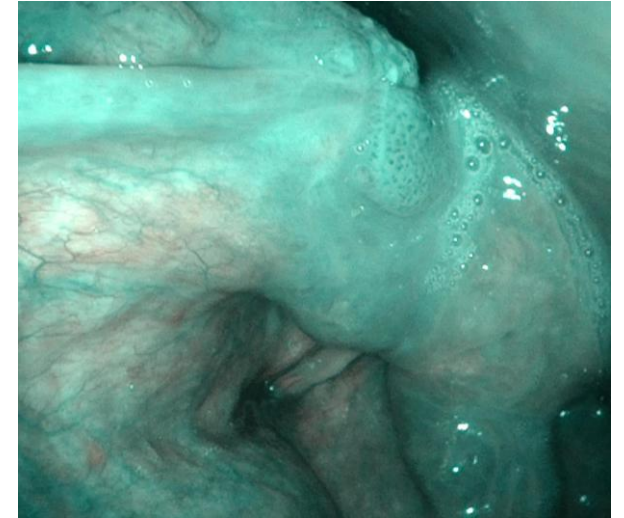
*A. Nichols (surgery)
D. Palma (radiotherapy)*

OS, PFS有意差なし, **QOL劣る**, 出血による死亡例(2.9%)

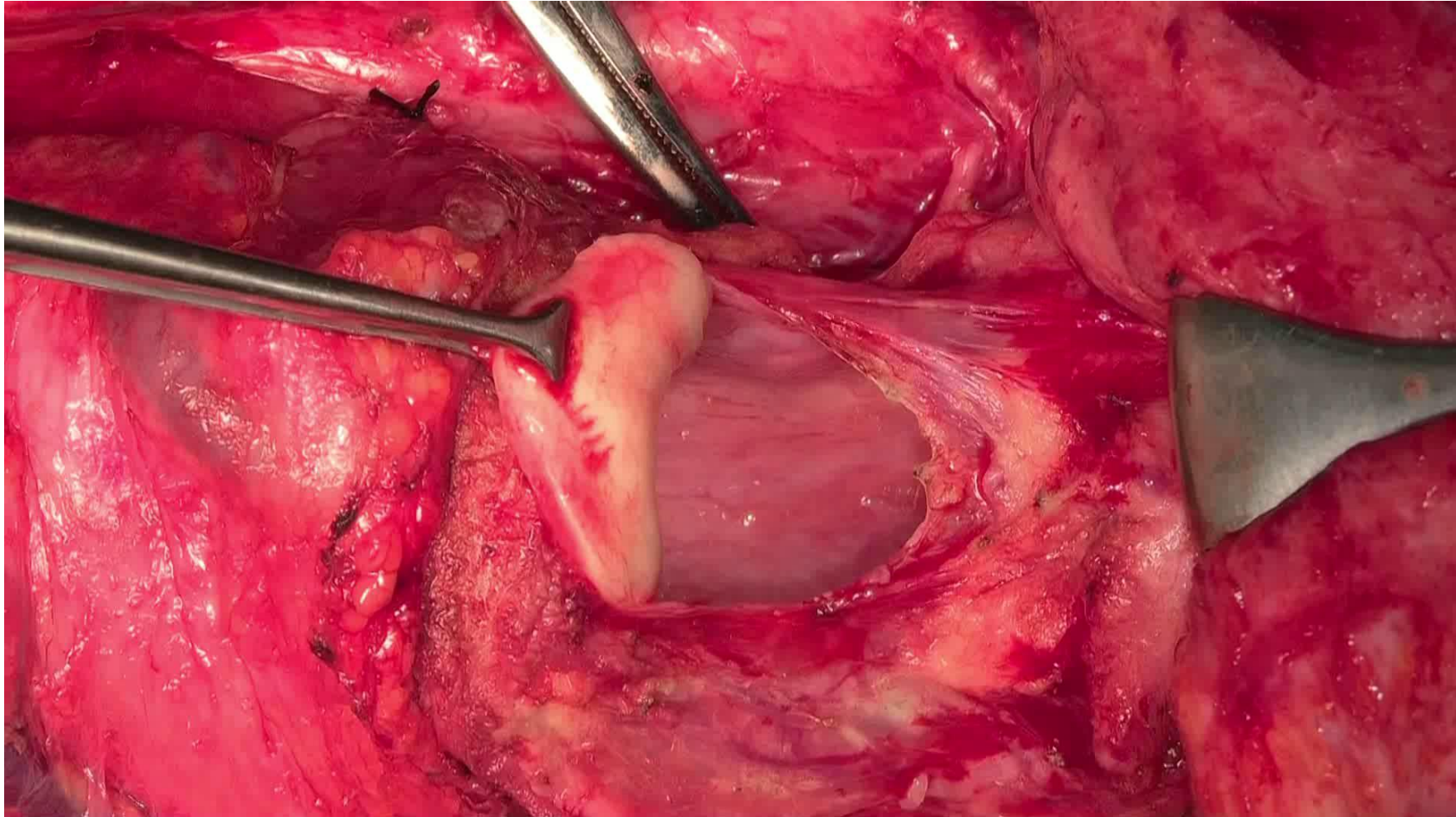
→ 手術＋術後放射線治療

下咽頭癌

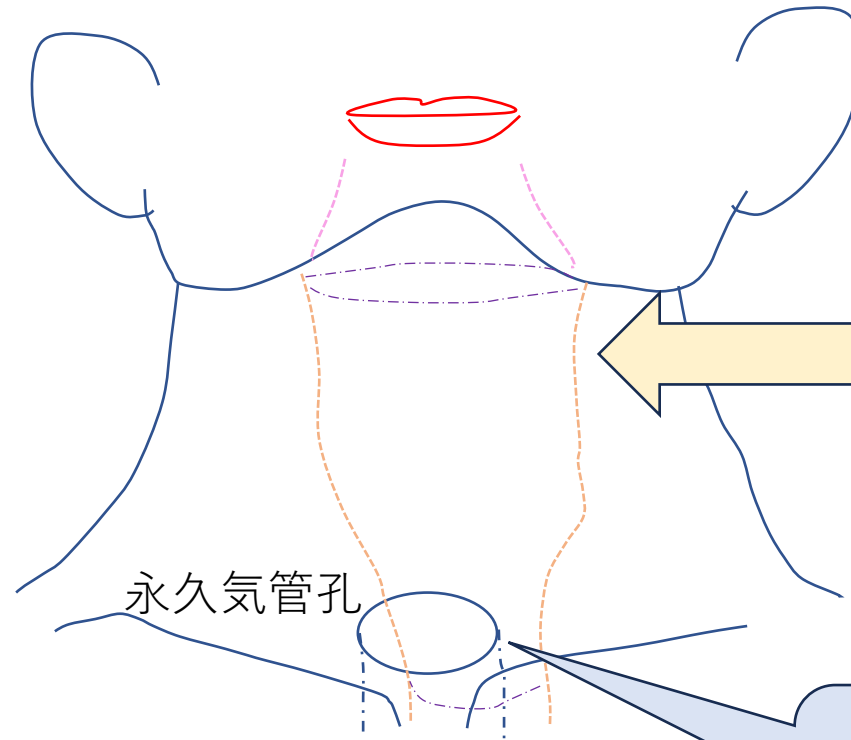
- 頭頸部癌登録(2011年～2014年)においては頭頸部癌全体の約20%を占める
- 梨状陥凹, 後壁, 輪状後部の3亜部位
- 男女比は11:1
- 好発年齢は60～80歳台
- 罹患因子は喫煙・飲酒. 特に飲酒の強い影響が示唆
- 慢性鉄欠乏性貧血(女性)Plummer-Vinson症候群 → 輪状後部癌
- 重複癌が多い



下咽頭・喉頭全摘出術



遊離空腸再建術



舌根部から頸部食道までが遊離空腸
に置き換わります

気管は切断し、頸部皮膚と縫合して
永久気管孔となります

気道と食事の通りが分離され、
誤嚥はしなくなります

Narrow Band Imaging

Narrow Band Imaging とは、粘膜表層の毛細血管と組織をより見やすくする光学的な画像強調テクノロジーです。活発に増殖を繰り返すがん細胞は、栄養を運ぶ血液を多く必要とし、病巣には血管が増えてきます。腫瘍血管は拡張・蛇行していたり、血管が密に増生するため、NBI内視鏡によって診断することができます。

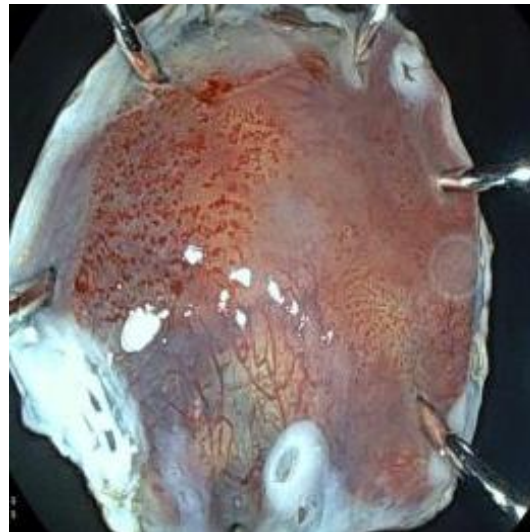
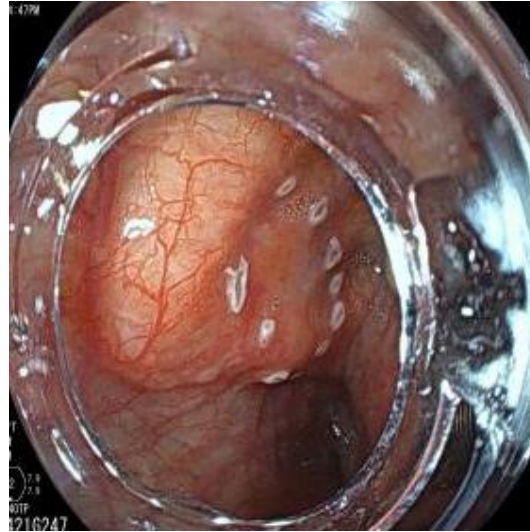
早期がんの発見に有効



文章・図及び写真は、オリンパス社NBI(特殊光)ホームページから引用

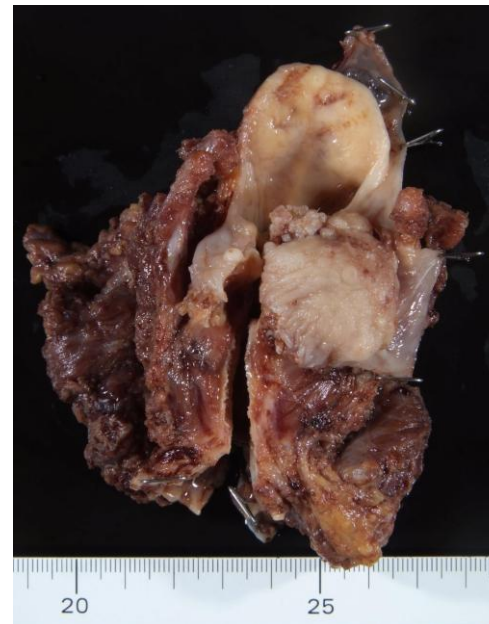
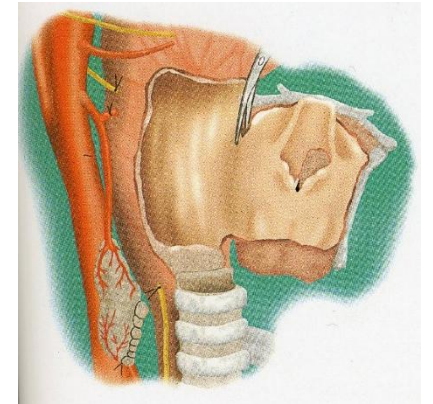
早期癌の手術

ELPS (Endoscopic Laryngo-Pharyngeal Surgery)
の症例



喉頭癌

- 口腔癌について多い
- 声門上部, 声門, 声門下部に分けられる
- 男性に多い(女性の10倍以上)
- 50代ごろから増加し, 70-80代でピーク
- **飲酒と喫煙がリスク因子. 特に喫煙**
- 喫煙・飲酒との関連が強く, **肺癌, 食道癌や他の頭頸部癌との重複癌**も多い

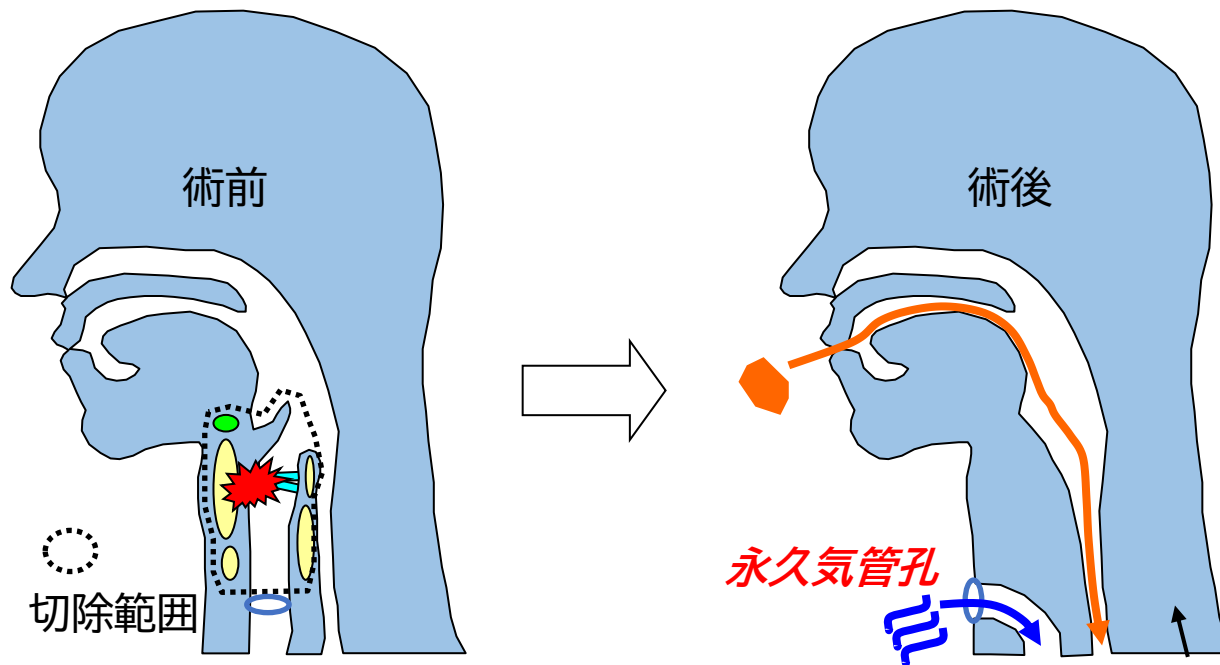


喉頭全摘出術

喉頭を全部とる(喉頭全摘など)と...

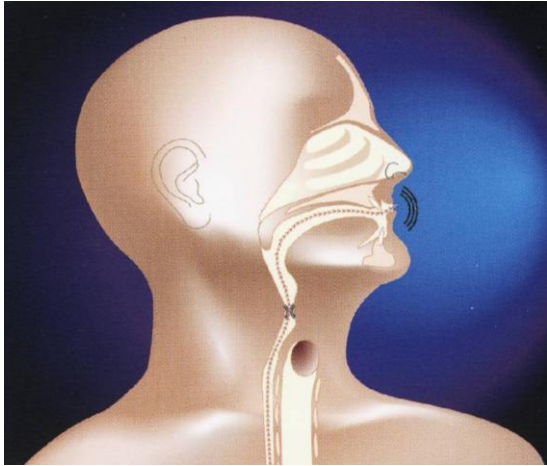
⇒ 音声を喪失, **永久気管孔**

⇒ 呼吸の道と食物の道が別々になり, むせることはなくなる

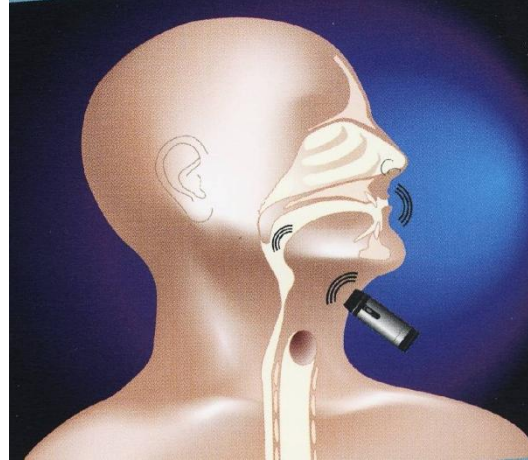


代用音声

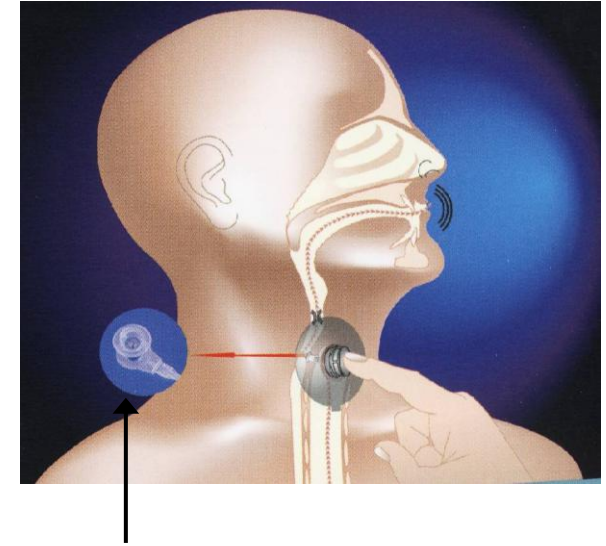
① 食道発声: 習得に時間を要する



② 電気喉頭: 機械的な音声



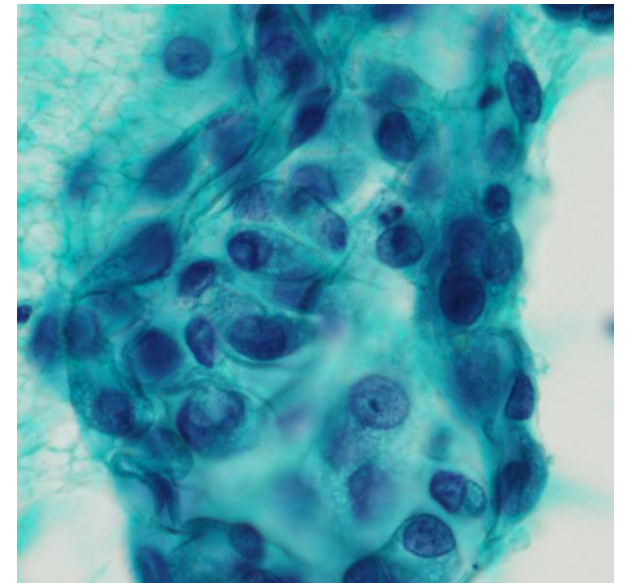
③ シャント発声: 自然な音声



ボイスプロテーゼ: 外来での定期交換が必要
ヨーロッパでは1980年代頃より盛んにおこなわれている
(例: オランダでは90-95%の患者が留置)

甲状腺癌

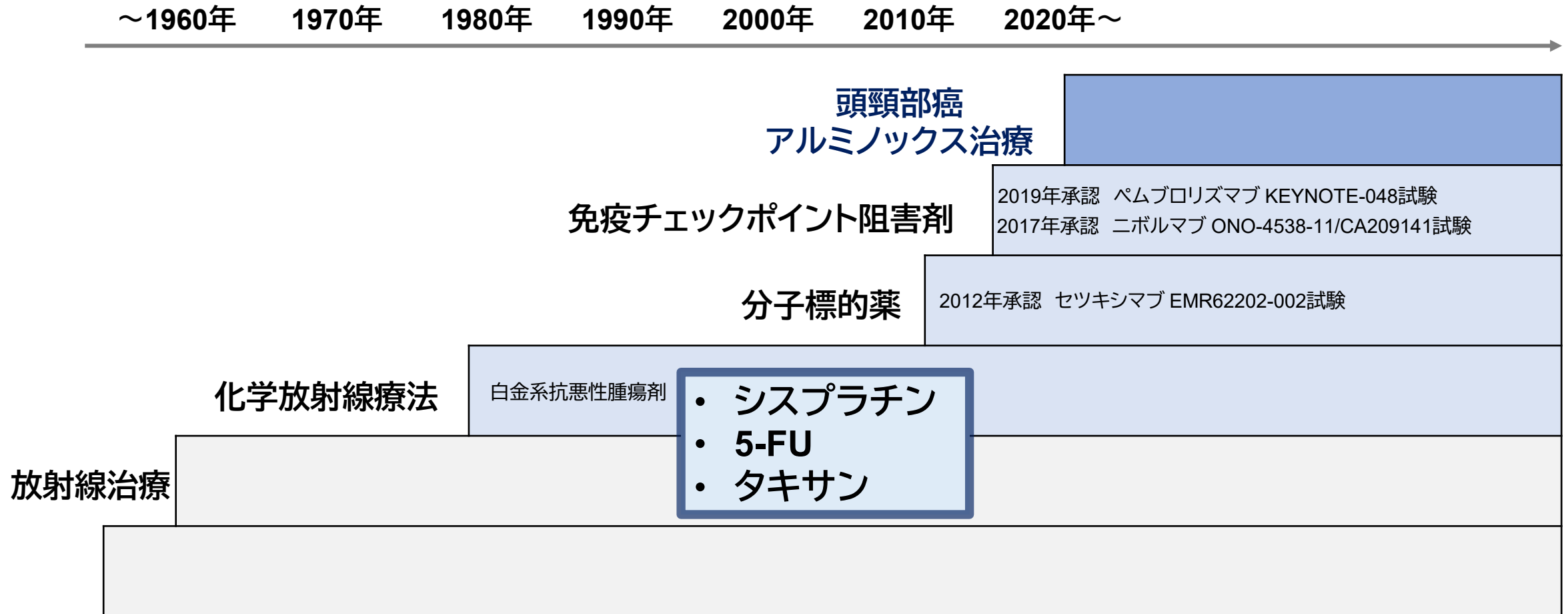
- 乳頭癌, 濾胞癌, 髄様癌, 未分化癌に分類
- 分化型甲状腺癌は**女性の罹患率が高い**
- **分化癌の予後は良好. 一般に若年者ほど良好**で, 55 歳未満は遠隔転移がなければI 期
- 髄様癌は遺伝性, 散発性に分けられ, RET遺伝子変異の検索が重要
- 未分化癌は極めて予後不良な疾患であり, すべてIV 期
- 罹患因子として, 体格, 食習慣, 月経・生殖因子, ヨウ素への暴露の関与



治療の変遷

免疫チェックポイント阻害薬、光免疫療法の登場

頭頸部癌治療の変遷



免疫チェックポイント阻害薬

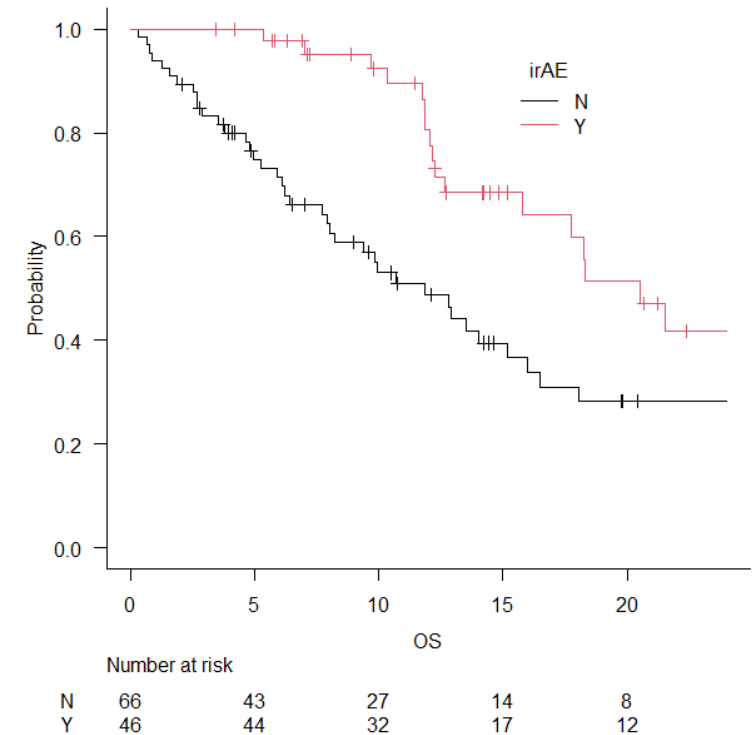
現時点で

頭頸部癌に対して使用可能な免疫チェックポイント阻害薬は、

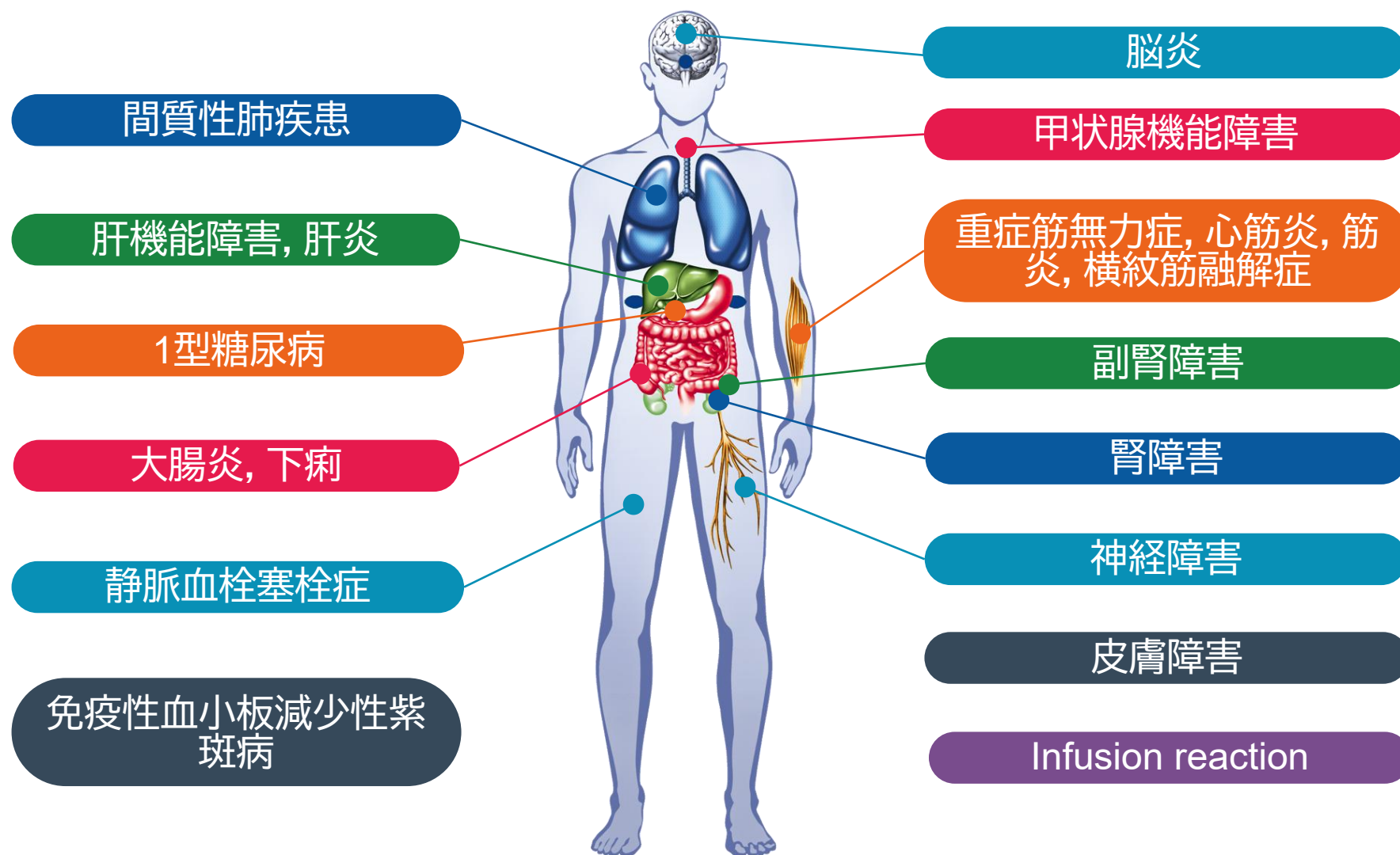
- ・ ニボルマブ（オプジーボ®）
- ・ ペムブロリズマブ（キイトルーダ®）

※ただし、再発/転移の頭頸部癌に対して

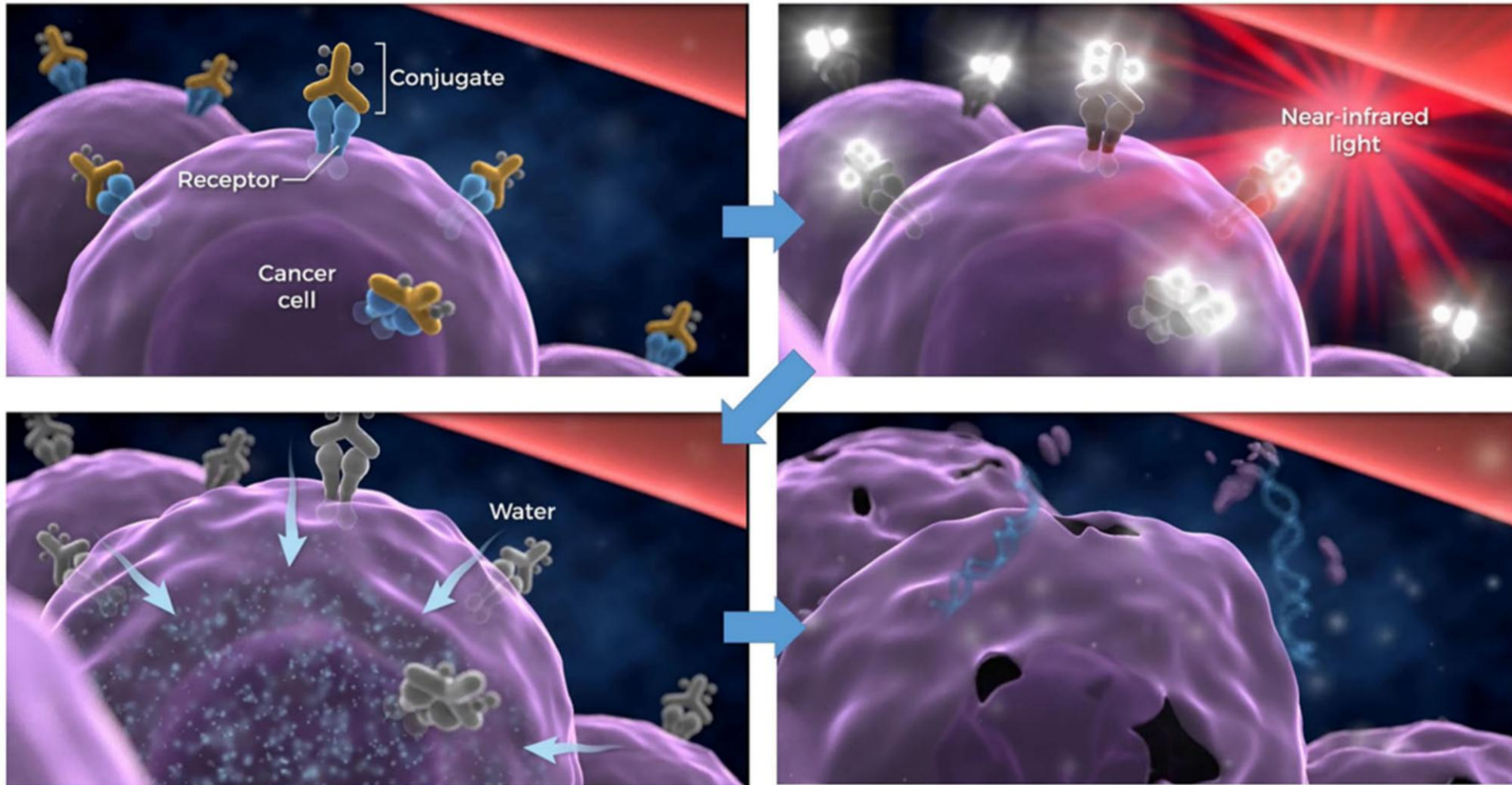
他癌と同様、免疫関連の副作用（有害事象）に注意が必要ですが、副作用が出た方が予後がいいとの報告もあります。



Immune-related adverse events (irAE)



光免疫療法（頭頸部アルミノックス治療）



Fin.

Thank you for your attention.